CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 04
Activité du muscle strié squelettique

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le muscle se contracte en raccourcissant ses sarcomères, unités contractiles des myofibrilles.
I. Organisation du sarcomère (1,5 pt) : stries Z, filaments fins d'actine (avec troponine et tropomyosine), filaments épais de myosine à têtes ; bandes A et I, zone H. Schémas au repos et contracté : bande A constante, bandes I et zone H raccourcies.
II. Mécanisme moléculaire (2 pts) : glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine ; cycle des têtes de myosine : fixation sur l'actine, pivotement, détachement par l'ATP, hydrolyse et réarmement.
III. Rôles du Ca^{2+} et de l'ATP (0,5 pt) : Ca^{2+} libéré par le réticulum sarcoplasmique, fixé sur la troponine, démasque les sites de l'actine ; ATP : énergie du pivotement, détachement des têtes, recaptage du Ca^{2+}.
Conclusion (0,5 pt) : la contraction convertit l'énergie chimique de l'ATP en travail et en chaleur.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

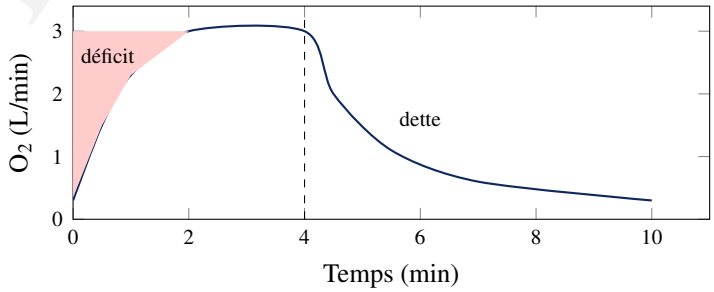
Exercice 1 **(06 points)**

1) ATP constant [0,5 pt]
L'ATP consommé est **régénéré au fur et à mesure** par d'autres voies ; sa concentration reste stable.

2) Conditions A et B [2 pts]
A (avec O_2) : la PC et le glycogène diminuent très peu, pas d'acide lactique : la régénération se fait surtout par la **respiration** (oxydation complète, très rentable), avec une faible contribution de la PC.
B (sans O_2) : la PC baisse davantage, le glycogène diminue plus (12 contre 3) et l'acide lactique apparaît (13) : régénération par la **phosphocréatine** et par la **fermentation lactique** (glycolyse anaérobie, peu rentable : il faut plus de glycogène).

3) Condition C [1,5 pt]
Glycogène et acide lactique inchangés (glycolyse bloquée) ; la PC chute fortement (de 25 à 9) : seule la **voie de la phosphocréatine** régénère l'ATP. Si les stimulations continuent, la PC s'épuise, l'ATP n'est plus régénéré, le muscle cesse de se contracter puis entre en contracture (rigidité, les têtes de myosine ne se détachent plus).

4) Courbe de consommation d'O_2 [2 pts]

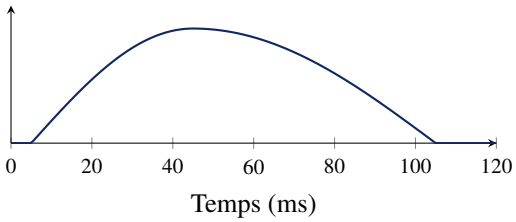


Au début de l'effort, la respiration n'est pas encore à son maximum : les voies anaérobies compensent (déficit). Après l'effort, la consommation d'O_2 reste supérieure au repos (**dette d'oxygène**) : l'O_2 supplémentaire sert à reconstituer la PC et l'ATP, à éliminer ou recycler l'acide lactique et à recharger la myoglobine.

Exercice 2 **(05 points)**

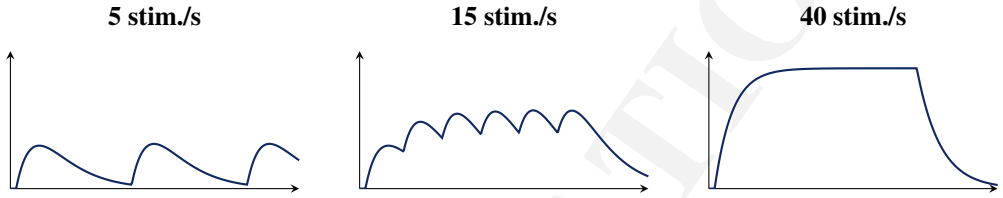
1) Secousse isolée [1 pt]

Myogramme : latence (quelques ms), contraction (40 ms) jusqu'au sommet, relâchement (60 ms) jusqu'à la ligne de base.



2) Fréquences [2,5 pts]

5 stim./s (intervalle 200 ms > 100 ms) : secousses **isolées**. **15 stim./s** (intervalle 67 ms, pendant le relâchement) : fusion partielle, **tétanos imparfait** en dents de scie. **40 stim./s** (intervalle 25 ms, pendant la contraction) : fusion complète, **tétanos parfait** (plateau).



3) Unité motrice et gradation [1,5 pt]

L'unité motrice est l'ensemble formé par un motoneurone et les fibres musculaires qu'il innerve. La force est graduée par le **nombre d'unités motrices recrutées** (recrutement spatial, des petites aux grandes) et par la **fréquence des PA** de chaque motoneurone (sommation temporelle jusqu'au tétanos).

Exercice 3 **(04 points)**

1) Comparaison [1,5 pt]

Le sprinteur possède surtout des fibres rapides (75 %), peu de capillaires et une faible activité respiratoire ; le marathonien possède surtout des fibres lentes (80 %), 2,5 fois plus de capillaires et 3 fois plus d'activité des enzymes respiratoires.

2) Adaptation [2,5 pts]

Sprint (effort bref et intense) : fibres rapides, puissantes, utilisant les voies anaérobies (**phosphocréatine** et **fermentation lactique**), rapides à mobiliser ; la fatigue n'a pas le temps d'apparaître. **Marathon** (effort long et modéré) : fibres lentes, résistantes à la fatigue, bien irriguées (apport d'O_2), riches en mitochondries : régénération de l'ATP par la **respiration**, très rentable.

LN EDUCATION